プライバシー強化技術（PETs）：完全準同型暗号（FHE）と差分プライバシー（DP）

完全準同型暗号（FHE: Homomorphic Encryption）

画期的原理：「暗号化したまま計算できる」
平文 m_1, m_2 を復号することなく、暗号文のまま加算・乗算が可能
$\mathrm{Enc}(m_1) \oplus \mathrm{Enc}(m_2) = \mathrm{Enc}(m_1 + m_2)$

実社会での絶大なメリット
- **医療データ解析**：患者のカルテ・遺伝子情報を秘匿したまま創薬 AI 学習
- **クラウド外部委託**：クラウドサーバーに平文を一切見せずに集計処理
- **情報漏洩の根本的撲滅**：サーバーが侵入されても暗号データしか存在しない

差分プライバシー（DP: Differential Privacy）

数理的保証：「特定の個人がデータに存在するか否かを特定不能にする」
集計結果に、ラプラス分布等の制御された統計的ノイズを意図的に付加
プライバシー損失パラメータ ϵ（イプシロン）による厳密な安全性評価

実社会での活用事例
- **国勢調査（米国センサス局）**：地域統計から個人の特定・逆引きを防止
- **スマホキーボード予測変換**：ユーザーの入力傾向を収集しつつ個人のプライバシー保護
- **秘密計算（SMPC）**との融合による複数企業間データセキュア連携

「データを活用しながらプライバシーを数学的に完全防護する」次世代デジタル社会の基盤技術